

TILM3702 — Tutoriaali 3

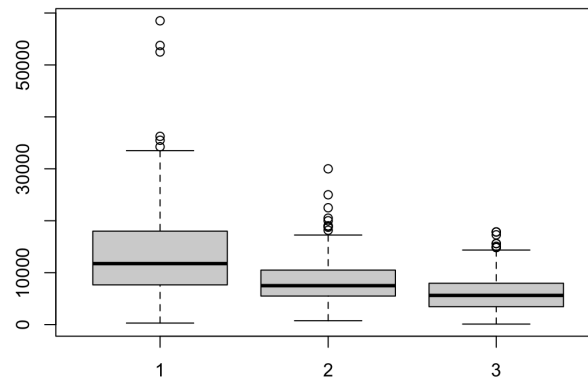
Arttu Einistö

April 1, 2024

Tehtävä 2

Aloitetaan tarkastelemalla eri vuosien (2013, 2014, 2015) aikana muodostuneiden säästöjen eroja niiden tunnuslukujen avulla:

```
> summary(saasto2013)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   300    7650   11750   13551   18000   58500
> summary(saasto2014)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   750    5500    7500    8420   10500   30000
> summary(saasto2015)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   105    3455    5624    6175    7968   17860
```



Tunnusluvuista nähdään, että sekä keskiarvon tai mediaanin kautta tarkasteltuna säästöt laskevat ja niiden hajonta pienenee ajan edetessä. Kaikissa jakaumissa on myös havaittavissa oikealle vinoutta (positiivista vinoutta), koska keskiarvot ovat mediaaneja suurempia.

Tehdään normaali-jakaumatestit eli Shapiro-Wilk-testit kullekin säästömuuttujalle ja tehdään testien tulosten perusteella päätelmä normaali-jakaumaoletuksen voimassaolosta:

```
> shapiro.test(saasto2013)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  saasto2013
W = 0.86229, p-value = 1.628e-12

> shapiro.test(saasto2014)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  saasto2014
W = 0.90003, p-value = 2.343e-10

> shapiro.test(saasto2015)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  saasto2015
W = 0.93678, p-value = 1.143e-07
```

Testien tuloksista nähdään, että jokaiselle jakaumalle tehdyn testin p-arvo on alle merkitsevyystason 0.001, jolloin kaikkien jakaumien kohdalla normaalijakaumaoletus on myös selkeää todeta epätodeksi.

Tehtävä 3

```
> fit1 <- aov(euroa~vuosi+Error(id/vuosi), data=dat2)
> summary(fit1)

Error: id
      Df    Sum Sq   Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals  1 108562328 108562328

Error: id:vuosi
      Df    Sum Sq   Mean Sq
vuosi  2 4.762e+09 2.381e+09

Error: Within
      Df    Sum Sq   Mean Sq F value    Pr(>F)
vuosi   2 1.028e+09 514157711   13.86 1.31e-06 ***
Residuals 597 2.215e+10 37104739
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

R:n tuottamasta koosteesta nähdään, että F-testin p-arvon ollessa $1.31 \cdot 10^{-6}$ eli selkeästi alle merkitystason 0.001, voidaan todeta mittausten välillä olevan selkeitä tilastollisia eroja, joita voidaan tehtävässä 4 lähteä tutkimaan tarkemmin parittaisten t-testien avulla.

Tehtävä 4

Tehdään parittainen t-testi ensin vuosien 2013 ja 2015 säästöjen välillä:

```
> t.test(saasto2013, saasto2015, paired=T)

Paired t-test

data: saasto2013 and saasto2015
t = 10.373, df = 200, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 5973.927 8778.366
sample estimates:
mean difference
 7376.147
```

Testin p-arvo $p < 2.2 \cdot 10^{-16}$ on huomattavasti alle merkitsevyystason 0.001, jonka perusteella tutkittavien säästöjen välillä on tilastollisesti merkitsevä ero. Tulosteesta nähdään myös keskiarvojen eron olevan ~ 7376 (eli 2013 merkittävästi korkeammalla). Tehdään sama parittainen t-testi myös vuosien 2014 ja 2015 säästöjen välillä:

```
> t.test(saasto2014, saasto2015, paired=T)

Paired t-test

data: saasto2014 and saasto2015
t = 9.5842, df = 200, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 1783.661 2707.740
sample estimates:
mean difference
 2245.7
```

Testin p-arvo $p < 2.2 \cdot 10^{-16}$ on huomattavasti alle merkitsevyystason, jonka perusteella tutkittavien säästöjen välillä on myös näiden vuosien kohdalla tilastollisesti merkitsevä ero. Tulosteesta nähdään myös keskiarvojen eron olevan ~ 2246 (eli 2014 merkittävästi korkeammalla).

Tehtävät 5, 6, & 7

Tutkitaan säästöjen välistä eroa Friedmanin testillä sekä bonferroni-korjatuilla Wilcoxonin testeillä:

```
> friedman.test(euroa~vuosi|id, data=dat2)

Friedman rank sum test

data: euroa and vuosi and id
Friedman chi-squared = 100.17, df = 2, p-value < 2.2e-16
> wilcox.test(saasto2013, saasto2015, paired=T)

Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data: saasto2013 and saasto2015
V = 17927, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

> wilcox.test(saasto2014, saasto2015, paired=T)

Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data: saasto2014 and saasto2015
V = 17397, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Friedmanin testi kertoo, onko eri vuosien säästöjen välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Testin tuottama p-arvo $p < 2.2 \cdot 10^{-16}$ kertoo, että nollahypoteesi vuosien samankaltaisuudesta voidaan hylätä ja tilastollisia eroja voidaan olettaa löytyvän.

Vuosien väliset erot nähdään tarkemmin eroteltuina bonferroni-korjatuilla Wilcoxonin testeillä. Vuosien 2013 ja 2015 säästöjen välillä p-arvo $p < 2.2 \cdot 10^{-16}$, samoin myös vuosien 2014 ja 2015 välillä. On siis selvää, että molemmissa tapauksissa tilastollisesti merkitseviä eroja esiintyy.

Normaalijakaumaan perustuvat parittaiset t-testit sekä nyt tehdyt epäparametriset (ts. mahd. vähän odotuksia tutkittavan jakauman suhteen) bonferroni-korjatut Wilcoxonin testit tuottivat saman tuloksen.

Tehtävä 8

Tarkastellaan vuosien 2013, 2014 ja 2015 säästöjen välisiä eroja ja taloudellisen tyytyväisyyden yhteyttä säästöihin sekä niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Tehdään Shapiro-Wilkin normaalijakaumatestit:

```
> with(dat, tapply(saasto2013, taltyyt, shapiro.test))
$`erittain tyytyväinen`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.95513, p-value = 0.6085

$`melko tyytyväinen`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.88821, p-value = 2.494e-06

$`melko tyytymaton`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.84099, p-value = 6.303e-06

$`erittain tyytymaton`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.80164, p-value = 9.565e-07

> with(dat, tapply(saasto2014, taltyyt, shapiro.test))
$`erittain tyytyväinen`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.92825, p-value = 0.1943

$`melko tyytyväinen`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.90409, p-value = 1.175e-05

$`melko tyytymaton`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.93562, p-value = 0.007466

$`erittain tyytymaton`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.89405, p-value = 0.0003075

> with(dat, tapply(saasto2015, taltyyt, shapiro.test))
$`erittain tyytyväinen`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.91341, p-value = 0.1527

$`melko tyytyväinen`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.91606, p-value = 4.149e-05

$`melko tyytymaton`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.92405, p-value = 0.002656

$`erittain tyytymaton`
      Shapiro-Wilk normality test
data:  X[[i]]
W = 0.90164, p-value = 0.0005447
```

Testien perusteella normaalijakaumaoletus on voimassa kaikkien vuosien osalta talouteensa erittäin tyytyväisten luokan kohdalla (p-arvot alle merkitsevyystason). Kaiken kaikkiaan siis kahdestatoista solusta yhdeksässä poiketaan normaalijakaumasta. Tästä huolimatta voidaan kuitenkin olettaa havaintojen jakaumien normalisuus perustuen keskeiseen raja-arvolauseeseen (riittävän korkean havaintolukumäärän johdosta).

Tehtävä 9

Aiemman tehtävän normaalisuusjakaumaoletuksen pohjalta voidaan tehdä toistettujen mittausten varianssianalyysi, jossa osana on taloudellisen tyytyväisyyden sekä vuosien yhteisvaikutus:

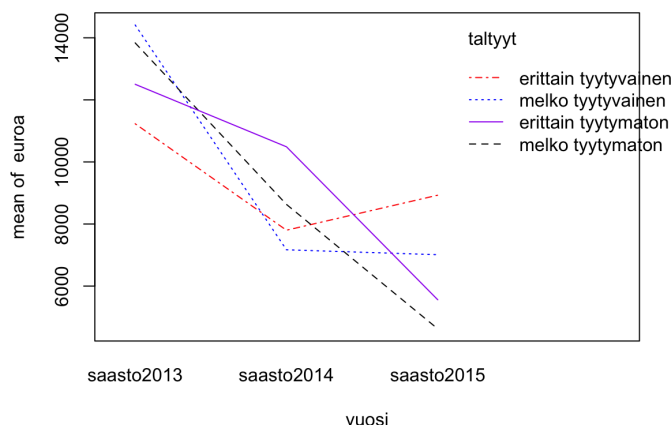
```
> fit2 <- aov(euroa~taltyyt*vuosi+Error(id/vuosi), data=dat2)
> summary(fit2)

Error: id
      Df    Sum Sq   Mean Sq
taltyyt 1 108562328 108562328

Error: id:vuosi
      Df    Sum Sq   Mean Sq
vuosi  2 4.762e+09  2.381e+09

Error: Within
      Df    Sum Sq   Mean Sq F value    Pr(>F)
taltyyt  3 2.762e+07   9206627    0.255 0.858118
vuosi    2 1.028e+09  514157711   14.215 9.36e-07 ***
taltyyt:vuosi  6 8.553e+08  142553961    3.941 0.000713 ***
Residuals    588 2.127e+10   36171064
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Taloudellisen tyytyväisyyden F-testin p-arvoksi nähdään $p \approx 0.8681$ eli taloudellisen tyytyväisyyden luokkien välillä mittauskerrat yhdistettynä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja. Vuosien osalta F-testin p-arvo $p = 9.36 \cdot 10^{-7}$, joka on alle merkitsevyystason 0.001 eli vuosien välillä on siis tilastollisesti merkitseviä eroja (kuten jo aiemmissa tehtävissä on moneen kertaan todettu). Vuosien ja taloudellisen tyytyväisyyden yhdysvaikutuksen F-testin p-arvoksi nähdään $p = 0.000713$ eli alle merkitsevyystason 0.001, jolloin yhdysvaikutuksen voidaan todeta olevan olemassa.



Myös yllä oleva vuorovaikutuksia havainnollistava kuvaaja kertoo, että erot ovat pääosin selitettävissä vuosien 2014 ja 2015 välisellä erolla.

Tehtävä 10

Tehdään vielä lopuksi vuosien vertailut jokaisessa taloudellisen tyytyväisyyden luokassa erikseen:

<pre>> t.test(saasto2013, saasto2015, paired=T) Paired t-test data: saasto2013 and saasto2015 t = 1.4059, df = 14, p-value = 0.1816 alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0 95 percent confidence interval: -1209.494 5811.827 sample estimates: mean difference 2301.167</pre> erittäin tyytyväinen <pre>> t.test(saasto2014, saasto2015, paired=T) Paired t-test data: saasto2014 and saasto2015 t = -3.236, df = 14, p-value = 0.005977 alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0 95 percent confidence interval: -1877.0139 -380.6527 sample estimates: mean difference -1128.833</pre> melko tyytymätön <pre>> t.test(saasto2013, saasto2015, paired=T) Paired t-test data: saasto2013 and saasto2015 t = 6.4785, df = 51, p-value = 3.627e-08 alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0 95 percent confidence interval: 6358.381 12068.648 sample estimates: mean difference 9213.514</pre> erittäin tyytymätön <pre>> t.test(saasto2014, saasto2015, paired=T) Paired t-test data: saasto2014 and saasto2015 t = 11.086, df = 51, p-value = 3.421e-15 alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0 95 percent confidence interval: 3283.440 4735.705 sample estimates: mean difference 4009.572</pre>	<pre>> t.test(saasto2013,saasto2015, paired=T) Paired t-test data: saasto2013 and saasto2015 t = 7.0672, df = 83, p-value = 4.516e-10 alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0 95 percent confidence interval: 5319.01 9485.49 sample estimates: mean difference 7402.25</pre> melko tyytyväinen <pre>> t.test(saasto2014,saasto2015, paired=T) Paired t-test data: saasto2014 and saasto2015 t = 0.8151, df = 83, p-value = 0.4174 alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0 95 percent confidence interval: -228.7018 546.3090 sample estimates: mean difference 158.8036</pre> erittäin tyytymätön <pre>> t.test(saasto2013, saasto2015, paired=T) Paired t-test data: saasto2013 and saasto2015 t = 4.3717, df = 49, p-value = 6.41e-05 alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0 95 percent confidence interval: 3751.926 10135.924 sample estimates: mean difference 6943.925</pre> melko tyytyväinen <pre>> t.test(saasto2014, saasto2015, paired=T) Paired t-test data: saasto2014 and saasto2015 t = 10.791, df = 49, p-value = 1.516e-14 alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0 95 percent confidence interval: 4011.557 5847.683 sample estimates: mean difference 4929.62</pre>
---	--

Kuvien jokaiselle luokalle erikseen tehdyistä parittaisista t-testeistä saadaan seuraavat bonferroni-korjatut p-arvot (eli p-arvot kerrottuna tehtyjen vertailujen lukumäärällä, joka on tässä tapauksessa $2 \cdot 4 = 8$):

- Erittäin tyytyväiset:

2013 vs. 2015: $p = 0.1816 \cdot 8 \approx 1$ (ei merkitsevä)

2013 vs. 2015: $p = 0.005977 \cdot 8 = 0.047816$ (merkitsevä)

- Melko tyytyväiset:

2013 vs. 2015: $p = 4.516 \cdot 10^{-10} \cdot 8 = 3.6128 \cdot 10^{-9}$ (merkitsevä)

2013 vs. 2015: $p = 0.4174 \cdot 8 \approx 1$ (ei merkitsevä)

- Melko tyytymättömät:

2013 vs. 2015: $p = 3.627 \cdot 10^{-8} \cdot 8 = 2.9016 \cdot 10^{-7}$ (merkitsevä)

2013 vs. 2015: $p = 3.421 \cdot 10^{-15} \cdot 8 = 2.7368 \cdot 10^{-14}$ (merkitsevä)

- Erittäin tyytymättömät:

2013 vs. 2015: $p = 6.41 \cdot 10^{-5} \cdot 8 = 5.128 \cdot 10^{-4}$ (merkitsevä)

2013 vs. 2015: $p = 1.516 \cdot 10^{-14} \cdot 8 = 1.2128 \cdot 10^{-13}$ (merkitsevä)